EH/Unwind Analyzer

Пошаговая памятка: как проверить разметку функций в Ghidra

Документ показывает два обязательных сценария: обычная разметка функций по CSV на combo-бинарнике и warning/bookmark на специально поврежденном static-бинарнике.

Путь проекта: C:\Users\Templar\Desktop\вкр готовая\ip_full

Где лежит импортёр: ghidra\import_unwind_csv.py

Куда сохранён этот документ: docs\ru\EH_Unwind_Analyzer_Ghidra_Памятка_RU.pdf

1. Что именно проверяется

EH/Unwind Analyzer умеет экспортировать таблицу функций в формат CSV для Ghidra. CSV строится по данным PE Exception Directory: `.pdata` / `RUNTIME_FUNCTION` и `UNWIND_INFO`.

Ghidra-скрипт `import_unwind_csv.py` импортирует эти диапазоны в текущую программу Ghidra: создаёт или обновляет функции, добавляет комментарии с расшифровкой unwind-метаданных и ставит warning bookmarks на проблемные записи.

Компонент	Что делает	Как понять, что работает
--ghidra-csv	Создаёт CSV с begin_rva, end_rva, name, comment	CSV содержит строки функций и комментарии UNWIND
import_unwind_csv.py	Создаёт/обновляет функции в Ghidra	В консоли есть created/updated/commented, skipped=0
Listing	Показывает комментарии перед функциями	Есть строка [EH/Unwind Analyzer] ...
Bookmarks	Показывает предупреждения по parse failed/anomalies	Есть WARNING категории EH/Unwind Analyzer

Важно: Ghidra CSV не является динамической проверкой. Он нужен, чтобы визуально увидеть в Ghidra функции, диапазоны и комментарии по unwind-метаданным. Динамика проверяется отдельно через `--dynamic`.

2. Подготовка файлов

Открой PowerShell или терминал Visual Studio и перейди в корень проекта:

```
Set-Location "C:\Users\Templar\Desktop\вкр готовая\ip_full"
```

Проверь, что анализатор собран и запускается:

```
.\build\debug\eh_unwind_analyzer.exe --version
```

Для проверки Ghidra нужны два CSV-файла: один для нормального combo-сценария, второй для warning/bookmark-сценария.

2.1. CSV для combo_28

Этот сценарий показывает нормальный импорт 46 функций и комментариев. Сам бинарник имеет статические аномалии `unwind_unusual_section` и `unwind_writable_section`, а динамически вызывает runtime function table API.

```
.\build\debug\eh_unwind_analyzer.exe "бинарники на тестирование\бинарники\combo\28_combo_rtl_xdata_renamed_writable.exe" --ghidra-csv reports\combo_28_ghidra.csv --heuristics
```

Ожидаемый смысл вывода:

```
RUNTIME_FUNCTION entries: 46
Findings:
- [high/unwind_unusual_section] ...: 46
- [high/unwind_writable_section] ...: 46
Wrote Ghidra CSV: reports\combo_28_ghidra.csv
```

2.2. CSV для static_03

Этот сценарий нужен, чтобы проверить предупреждение в Ghidra: одна функция имеет ошибку разбора `UNWIND_INFO`.

```
.\build\debug\eh_unwind_analyzer.exe "бинарники на тестирование\бинарники\static\03_static_unwind_oob_parse_fail.exe" --ghidra-csv reports\static_03_ghidra.csv --heuristics
```

Ожидаемый смысл вывода:

```
RUNTIME_FUNCTION entries: 3
Findings:
- [high/unwind_rva_oob] ...
- [high/unwind_parse_fail] ...
Wrote Ghidra CSV: reports\static_03_ghidra.csv
```

3. Сценарий A: проверить обычную разметку функций

Используй этот сценарий для демонстрации, что проект нормально создаёт Ghidra CSV и Ghidra импортёр действительно размечает функции.

Файлы для сценария:

```
EXE:
C:\Users\Templar\Desktop\вкр готовая\ip_full\бинарники на
тестирование\бинарники\combo\28_combo_rtl_xdata_renamed_writable.exe

CSV:
C:\Users\Templar\Desktop\вкр готовая\ip_full\reports\combo_28_ghidra.csv

SCRIPT:
C:\Users\Templar\Desktop\вкр готовая\ip_full\ghidra\import_unwind_csv.py
```

3.1. Создать проект Ghidra

1. Запусти Ghidra.
2. Выбери `File -> New Project`.
3. Тип проекта: `Non-Shared Project`.
4. Назови проект, например `EH_Unwind_Demo`.
5. Папку проекта можно выбрать на рабочем столе или рядом с ВКР, но не внутри `build`.

3.2. Импортировать combo_28

1. В окне Project нажми `File -> Import File`.
2. Выбери `28_combo_rtl_xdata_renamed_writable.exe`.
3. В окне импорта проверь, что формат определился как `Portable Executable (PE)`.
4. Нажми `OK`.
5. После импорта дважды кликни по файлу, чтобы открыть CodeBrowser.
6. Когда Ghidra спросит `Analyze?`, нажми `Yes` или `Analyze Now`.
7. Оставь стандартные анализаторы включёнными и нажми `Analyze`.

Не страшно, если Ghidra сама уже создаст часть функций. Импортёр в таком случае не создаёт их заново, а обновляет диапазоны и добавляет комментарии.

3.3. Подключить папку со скриптом

1. В CodeBrowser открой `Window -> Script Manager`.
2. В Script Manager нажми кнопку `Manage Script Directories` или значок списка/папки с путями.
3. Добавь папку `C:\Users\Templar\Desktop\вкр готовая\ip_full\ghidra`.
4. Закрой окно управления папками.
5. В списке скриптов найди `import_unwind_csv.py`. Он обычно появляется в категории `Analysis`.

3.4. Запустить импорт

1. Выдели `import_unwind_csv.py`.
2. Нажми `Run Script`.

3. Когда появится выбор файла, выбери `reports\combo_28_ghidra.csv`.

4. Дождись окончания. Внизу, в Console, появится строка результата.

Ожидаемый пример результата в консоли Ghidra:

```
EH/Unwind import complete: created=... updated=... renamed=... commented=46 bookmarks=0
skipped=0
```

Как читать результат:

Поле	Нормально	Что значит
created	0 или больше	Сколько новых функций создал импортёр
updated	0 или больше	Сколько существующих функций обновил
renamed	0 или больше	Сколько функций переименовал в sub_XXXXXXXX
commented	около 46	Сколько функций получили EH/Unwind комментарии
bookmarks	0 для combo_28	Предупреждений parse failed здесь нет
skipped	0	Строки CSV не были пропущены

4. Что смотреть в Ghidra после импорта

Главная проверка - убедиться, что функции, адреса и комментарии появились в интерфейсе Ghidra.

4.1. Окно Functions

1. Открой `Window -> Functions`, если окно функций не видно.

2. В списке должны быть функции вида `sub_00001000`, `sub_000013F0`, `sub_00001410` и другие.

3. Клик по функции переносит Listing на её адрес.

4. Для combo_28 в CSV 46 строк, значит после импорта должно быть примерно 46 прокомментированных диапазонов.

4.2. Адреса: как сверять RVA и адрес Ghidra

CSV хранит RVA, а Ghidra показывает виртуальный адрес. Для PE64 образа base обычно `0x140000000`. Формула:

```
адрес в Ghidra = ImageBase + begin_rva
пример: 0x140000000 + 0x000013F0 = 0x1400013F0
```

Поэтому строка CSV:

```
0x000013F0,0x0000140D,sub_000013F0,... handler_rva=0x000027a0
```

в Ghidra должна соответствовать функции около адреса:

```
0x1400013F0
```

4.3. Listing и комментарии

1. Открой функцию `sub_000013F0` или любую функцию из CSV.

2. Над началом функции должен появиться pre-comment от импортёра.

3. Комментарий всегда начинается с `[EH/Unwind Analyzer]`.

4. В комментарии смотри `UNWIND v1`, `flags`, `prolog`, `stack`, `frame`, `handler_rva`.

Пример корректного комментария:

```
[EH/Unwind Analyzer] UNWIND v1 flags=EHANDLER prolog=4 stack=40B frame=-+0 saved_gp=[-]
saved_xmm=[-] handler_rva=0x000027a0
```

4.4. Что именно не так в combo_28

В Ghidra ты видишь функции и комментарии. А сами статические аномалии смотри в HTML/JSON отчёте EH/Unwind Analyzer:

```
start .\reports\combo_28_dynamic.html
```

Для combo_28 важные статические findings:

Finding	Смысл
unwind_unusual_section	UNWIND_INFO лежит в нетипичной секции, не стандартная .xdata/.rdata/.pdata
unwind_writable_section	Секция с UNWIND_INFO доступна на запись, что подозрительно для metadata

Динамически тот же файл вызывает `RtlAddFunctionTable` и `RtlInstallFunctionTableCallback`. Это проверяется в HTML-блоке `Dynamic validation`, а не в Ghidra.

5. Сценарий B: проверить warning/bookmark

Этот сценарий нужен, чтобы показать, что Ghidra-импортёр не только создаёт функции, но и помечает проблемные unwind-записи предупреждениями.

Файлы для сценария:

```
EXE:
C:\Users\Templar\Desktop\вкр готовая\ip_full\бинарники на
тестирование\бинарники\static\03_static_unwind_oob_parse_fail.exe

CSV:
C:\Users\Templar\Desktop\вкр готовая\ip_full\reports\static_03_ghidra.csv
```

5.1. Импортировать static_03 в Ghidra

1. В том же Ghidra Project нажми `File -> Import File`.
2. Выбери `03_static_unwind_oob_parse_fail.exe`.
3. Открой его в CodeBrowser.
4. Запусти стандартный анализ Ghidra через `Analyze Now`.
5. Запусти `import_unwind_csv.py` и выбери `reports\static_03_ghidra.csv`.

5.2. Ожидаемый результат

В консоли Ghidra ожидай примерно:

```
EH/Unwind import complete: created=... updated=... renamed=... commented=3 bookmarks=1
skipped=0
```

Почему `bookmarks=1`: в CSV первая строка содержит `UNWIND parse failed`, а скрипт ставит Warning bookmark на такие комментарии.

5.3. Где открыть Bookmarks

1. Открой `Window -> Bookmarks`.
2. В списке найди тип `Warning`.
3. Категория должна быть `EH/Unwind Analyzer`.
4. Кликни по bookmark - Ghidra перенесёт Listing к проблемной функции.

Текст предупреждения должен быть близок к:

```
UNWIND parse failed: UnwindInfo RVA 0x00007100 not mappable to file offset.
```

5.4. Как объяснять static_03 на защите

Короткая формулировка:

> В `03_static_unwind_oob_parse_fail.exe` одна запись `RUNTIME_FUNCTION` указывает на `UNWIND_INFO` по RVA `0x00007100`, который не отображается в файловое смещение. Анализатор фиксирует `unwind_rva_oob` и `unwind_parse_fail`, а импортёр Ghidra ставит warning bookmark на проблемную функцию.

6. Частые проблемы и как их исправить

Проблема	Причина	Что сделать
Скрипт не виден	Папка ghidra не добавлена в Script Manager	Добавить `ip_full\ghidra` через Manage Script Directories
CSV не выбирается	Выбран не тот файл или CSV не создан	Сначала выполнить команду `--ghidra-csv ...`
skipped > 0	Адреса CSV не совпали с текущим открытым EXE	Проверить, что EXE и CSV от одного и того же бинарника
created=0	Ghidra сама уже нашла функции	Это нормально, смотри `updated` и `commented`
Нет комментариев	Скрипт не завершился или выбран не тот CSV	Проверить Console и повторить импорт
Нет bookmarks для combo_28	В combo_28 нет parse failed	Для bookmarks использовать `static_03_ghidra.csv`
Адрес не похож на RVA	Ghidra показывает VA, а CSV хранит RVA	Прибавить ImageBase: `0x140000000 + RVA`

7. Мини-чеклист перед демонстрацией

- Собран `build\debug\eh_unwind_analyzer.exe`.
- Созданы `reports\combo_28_ghidra.csv` и `reports\static_03_ghidra.csv`.
- В Ghidra добавлена script directory `ip_full\ghidra`.
- На `combo_28` после скрипта видно `commented=46`, `skipped=0`.
- В Listing у функций есть комментарии `[EH/Unwind Analyzer] ...`.
- На `static_03` видно `bookmarks=1`, в Bookmarks есть Warning от EH/Unwind Analyzer.
- Для объяснения аномалий открыты HTML-отчёты `combo_28_dynamic.html` и/или `static_03.html`.

8. Готовые команды для копирования

```
Set-Location "C:\Users\Templar\Desktop\вкр готовая\ip_full"

.\build\debug\eh_unwind_analyzer.exe "бинарники на тестирование\бинарники\combo\28_combo_rtl_xdata_renamed_writable.exe" --ghidra-csv reports\combo_28_ghidra.csv --heuristics

.\build\debug\eh_unwind_analyzer.exe "бинарники на тестирование\бинарники\static\03_static_unwind_oob_parse_fail.exe" --ghidra-csv reports\static_03_ghidra.csv --heuristics

start .\reports\combo_28_dynamic.html
start .\reports\static_03.html
```